ВсОШ 2021, заключительный этап, 10 класс, задача 10.7

Автор: А. Храбров · уровень в тренажёре: сложный

УСЛОВИЕ

Натуральные числа $n > 20$ и $k > 1$ таковы, что n делится на k^2. Докажите, что найдутся натуральные a, b, c такие, что $n = ab + bc + ca$.

РЕШЕНИЕ

Из $n + a^2 = (a + b)(a + c)$ следует $n = ab + bc + ca$. Значит, нужно найти a и разложение $n + a^2 = xy$ с $x, y > a$ (и взять $b = x - a$, $c = y - a$). Пусть $n = \ell p^2$, p простое.

Если $\ell + 1 > p$: $a = p$, $n + p^2 = (\ell + 1) \cdot p$. Если $\ell + 1 = st$ составное: $a = p$, $n + p^2 = sp \cdot tp$.

Остаётся $n = (q - 1)p^2$, $q \le p$ простое. Если $p > q$, пусть $p = mq + r$, $0 < r < q$. Тогда $n + r^2 = q(p + mq)^2 - mq(2r + mq)$ делится на q, частное больше r (так как $n > qr$) — берём $a = r$.

Если $p = q$, то $n = p^3 - p^2$, $p > 5$ (так как $n > 20$), и $n + 36 = (p + 3)(p^2 - 4p + 12)$, обе скобки больше 6 — берём $a = 6$.